Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі, 2026
7 сынып [40 ұпай]

Есеп_1 [7,0 ұпай]. Амир мен Артур, рыцарьлар мен өтірікшілер тайпалары, яғни екі тайпа тұратын аралға келеді. Рыцарьлар соншалықты тәкаппар, әрі ар-намысты болғандықтан, тек шындықты ғана айта алатын. Ал өтірікшілер жылдар бойы ақталып, бұлтарып, айлаға үйреніп кеткені сонша, тек өтірік қана айта алатын.

Рыцарьлар мен өтірікшілер X және Y деп аталатын екі қоныста тұратын, олардың бір-бірінен арақашықтығы $L = 30$ км еді. Бірақ Амир мен Артур қай қоныс қай тайпаға тиесілі екенін білмеді. Амир X қонысына, ал Артур Y қонысына барды. Олар жергілікті тұрғындарға бір-бірден сұрақ қояды.

Амир X қонысына келесі сұрақты қояды:

Егер Артур екеуіміз бір уақытта бір-бірімізге қарама-қарсы жолға шықсақ, кездескенге дейін мен кем дегенде 21 км жүріп үлгеремін бе?

— Иә, кем дегенде осы қашықтық.

Артур Y қонысына келесі сұрақты қояды:

— Егер Амир екеуміз бір уақытта бір-бірімізге қарама-қарсы жолға шықсақ, біз қай жерде кездесеміз?

— Жолдың дәл ортасынан біздің (Y) қонысқа қарай 3 км-ден әрі емес жерде кездесесіңдер. Оның үстіне, әрқайсың жүрген қашықтық километрмен өлшенген бүтін санға тең болады.

Әр бір сұрақтың жауаптарын алғаннан кейін, достар өздерінің әдеттегі жылдамдықтарымен бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы жүреді, олар дәл $\Delta t = 3$ сағаттан кейін кездеседі.

Қай қоныс рыцарьларға, ал қайсысы өтірікшілерге тиесілі? Амир мен Артурдың шын мәніндегі v_X және v_Y жылдамдықтары қандай болған?

Есеп_2 [6,0 ұпай]. Резеңке жіптің бір ұшына жүк вертикаль ілінген. Соның әсерінен резеңке $x_0 = 9$ см-ге созылады. Кейін резеңкені ұзындығы бойынша $2:1$ қатынасында екі бөлікке бөліп, сол жүкті резеңкенің екі бөлігін параллель жалғап, олардың созылуы бірдей болатындай етіп вертикаль іледі. Жаңа созылу шамасы қаншаға тең болады? Бұл есепте еркін түсу үдеуі $g = 10$ м/с^2.

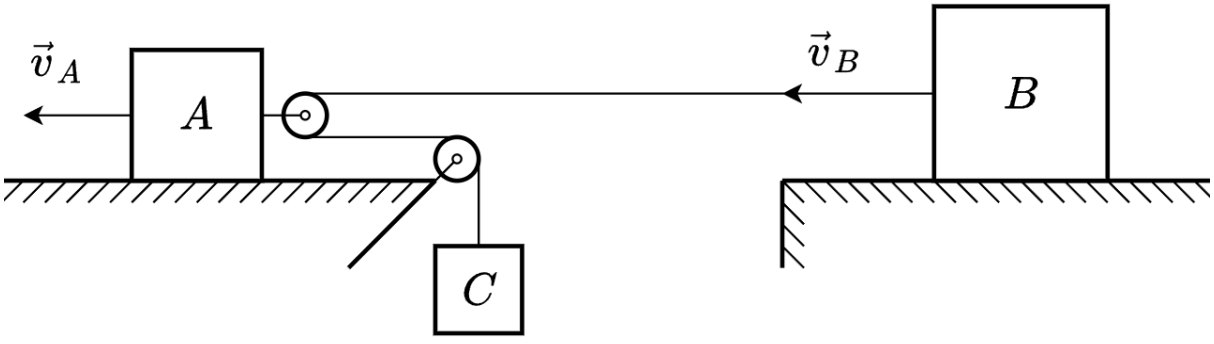
Есеп_3 [7,0 ұпай]. Төмендегі суретте көрсетілген жүйеде A, B, C жүктері жіппен және екі блок арқылы байланысқан. A жүгін тұрақты жылдамдықпен v_A солға қарай тартады, ал B жүгін тұрақты жылдамдықпен v_B солға қарай тартады.

3.1 C жүгінің v_C жылдамдығы неге тең және ол қай жаққа бағытталған?

Енді m_A, m_B, m_C массалары белгілі болсын, әрі жүктерді тартуды тоқтатады. Сондай-ақ горизонталь беттер мен A, B жүктері арасындағы үйкеліс коэффициенті μ екі жүк үшін бірдей екені белгілі. m_A, m_B, m_C массалары бүкіл жүйе тыныштық күйде тұратындай етіп таңдалған.

3.2 Ұзын жіптің T керілу күші неге тең?

3.3 Егер жүктер қозғалмайтын болса, ал горизонталь беттер арасынады үйкеліс коэффициенті μ болса, онда m_A, m_B, m_C массаларының қандай қатынасында бүкіл жүйе тепе-теңдікте қалады?



Есеп_4 [7,0 ұпай]. Радиусы R болатын, суға толтырылған цилиндрлік ыдысқа радиусы r болатын екі бірдей түтік вертикаль орналастырылады. Түтіктердің екі жағы әрқашан ашық күйде қалады, ал төменгі жақтары суға батырылған. Сол жақ түтіктің жоғарғы шеті су бетінің деңгейінен $d = 6$ см жоғары орналасқан. Оң жақ түтіктің жоғарғы шеті сол жақ түтіктен де жоғары, әрі осы есепте сұйық ешқашан оң жақ түтіктің ернеуіне жетпейді деп есептеңіз. Майдың тығыздығы $\rho_o = 800$ кг/м^3, судың тығыздығы $\rho_w = 1000$ кг/м^3.

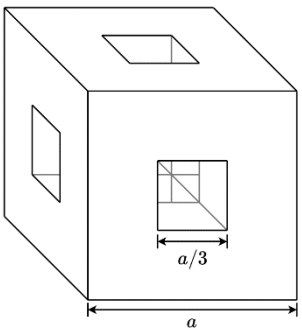
Оң жақ түтікке май құя бастайды, және майдың деңгейі сол жақ түтіктің жоғарғы шетімен бір деңгейге жеткенге дейін құйылады.

1. Цилиндрдегі судың деңгейі бастапқы деңгеймен салыстырғанда қаншаға көтерілетінін табыңыз. Осы шаманы h_1 деп белгілеңіз және де оны келесі пункттегі жауапты өрнектеу үшін қолдануға болады.

Енді сол жақ түтікке май құя бастайды да, май түтіктің ернеуіне жеткенде құюды тоқтатады.

2. Судың деңгейі тағы қаншаға h_2 көтерілетінін есептеңіз.

Есеп_5 [6,0 ұпай]. Суретте тығыздығы $\rho_0 = 0.8$ г/см^3 және қабырғасы $a = 6$ см болатын емен текше берілген. Текшенің ішінде қыры $a/3$ болатын квадрат тесіктер, қимасы текше арқылы толығымен өтетіндей, бұрғыланған. Текшені тығыздығы $\rho = 1$ г/см^3 болатын суға лақтырады. Текшенің бір жағы (қыры) әрқашан су бетіне параллель болып қалса, су бетінен шығып тұратын h биіктігі қанша болады? Егер текше тығыздығы $\rho' = 0.6$ г/см^3 болатын қайыңнан жасалса, су бетінен шығып тұратын h' биіктігі қанша болады?



Есеп_6 [7,0 ұпай]. Ұшақтың кедергі күші және көтеруші күші оның жылдамдығының квадратына пропорционал. Кедергі күші үшін пропорционалдық коэффициенті α, көтеруші күш үшін — β. Массасы m болатын ұшақ горизонталь ұшқан кезде, жеткілікті горизонталь тарту күшін қамтамасыз ету үшін қозғалтқыш қандай қуатты ұстап тұруы қажет?

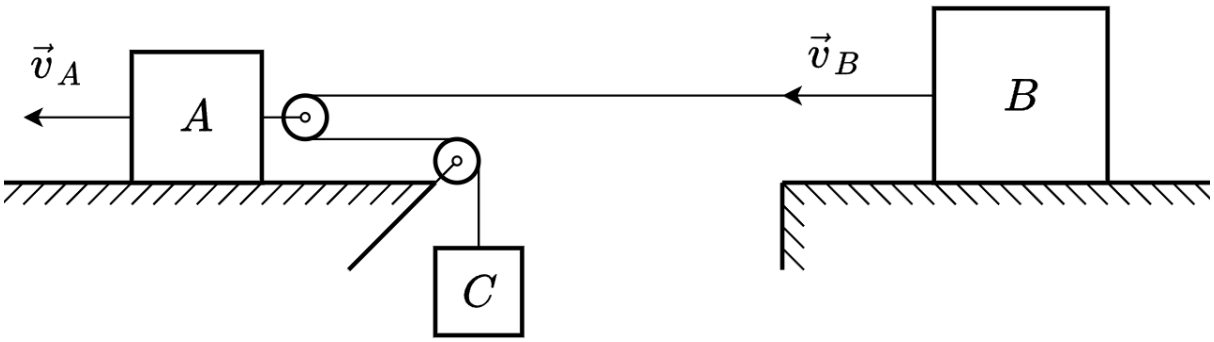
Сайыстың ұзақтығы 4 сағат.

Областной этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2026
7 класс [40 баллов]

Задача_1 [7,0 баллов]. Амир и Артур прибыли на остров, в котором жили два племени – рыцари и лжецы. Рыцари были настолько горды и благородны, что не могли говорить ничего, кроме правды. А лжецы за годы так привыкли оправдываться, выкручиваться и хитрить, что уже не могли говорить ничего, кроме лжи. Рыцари и лжецы находились в двух поселениях, X и Y, на расстоянии $L = 30$ км друг от друга, однако Амир и Артур не знали, какое поселение кому принадлежит. Амир пришёл в поселение X, а Артур – в поселение Y. Они задали по одному вопросу местным жителям.
Амир в поселении X спросил:
— Если мы выйдем с Артуром навстречу друг другу одновременно, пройду ли я как минимум 21 км до момента нашей встречи?
— Да, как минимум это расстояние.
Артур в поселении Y спросил:
— Если мы выйдем с Амиром навстречу друг другу одновременно, где мы с ним встретимся?
— Не дальше 3 километров от середины пути ближе к нашему поселению (Y). Более того, каждый из вас потратит целое количество километров в пути.
Получив ответы на каждый из вопросов, друзья начали движение одновременно навстречу друг другу со своими обычными скоростями, и они встретились ровно через $\Delta t = 3$ ч. Какое поселение принадлежит рыцарям, а какое – лжецам? С какими скоростями v_X и v_Y на самом деле шли Амир и Артур?

Задача_2 [6,0 баллов]. За конец упругой резинки вертикально подвесили грузик. От этого резинка удлинилась на $x_0 = 9$ см. Затем резинку разрезали по длине в соотношении 2:1, и тот же грузик подвесили вертикально на параллельно соединённых кусочках резинки таким образом, что их удлинения одинаковы. Каким стало новое удлинение? Ускорение свободного падения в данной задаче $g = 10$ м/с^2.

Задача_3 [7,0 баллов]. В системе, показанной на рисунке снизу, грузы A, B, C связаны нитью и двумя блоками. Груз A тянут с постоянной скоростью v_A влево, а груз B – с постоянной скоростью v_B влево.
3.1 Чему равна скорость v_C груза C, и в какую сторону она направлена?
Теперь известны массы грузов m_A, m_B, m_C, а за грузы перестали тянуть. Также известно, что коэффициент трения μ между горизонтальными поверхностями и A с B одинаков для обоих грузов. Массы m_A, m_B, m_C подобраны так, что вся система находится в состоянии покоя.
3.2 Чему равна сила натяжения T длинной нити?
3.3 При каком соотношении между массами m_A, m_B, m_C вся система останется в равновесии, если грузы неподвижны, а коэффициенты трения о горизонтальные поверхности равны μ?



Задача_4 [7,0 баллов]. В цилиндрический сосуд с водой радиуса R вертикально установили две одинаковые трубки радиуса r. Концы трубок с обоих сторон всегда остаются открытыми, а нижние концы погружены в воду. Верхний край левой трубки находится на высоте $d = 6$ см над уровнем воды. Верх правой трубки находится выше левой и считайте, что в данной задаче жидкость никогда не достигает края правой трубки. Плотность масла $\rho_o = 800 \text{кг/м}^3$, воды $\rho_w = 1000 \text{кг/м}^3$.

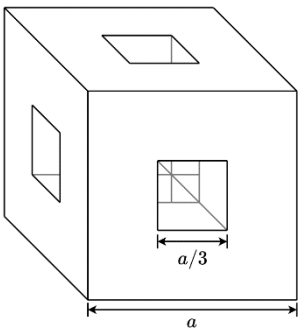
В правую трубку начинают заливать масло пока уровень масла в ней не окажется на одном уровне с верхним краем левой трубки.

1. Найдите насколько поднимется уровень воды в цилиндре по сравнению с изначальным. Отметьте данную величину как h_1 и можете использовать его для выражения ответа в следующем пункте.

Теперь, начинают заливать масло в левую трубку и останавливаются когда масло достигает края трубки.

2. Вычислите насколько еще поднимется уровень воды h_2.

Задача_5 [6,0 баллов]. На рисунке дубовый куб плотностью $\rho_0 = 0.8\ \text{г/см}^3$ и стороной $a = 6$ см имеет насквозь просверленные квадратные отверстия стороной $a/3$. Куб бросили в воду плотностью $\rho = 1\ \text{г/см}^3$. Какая высота куба h выступает над поверхностью воды, если одна из граней куба всегда параллельна поверхности воды? Какой будет выступающая высота h', если куб сделан из берёзы плотностью $\rho' = 0.6\ \text{г/см}^3$?



Задача_6 [7,0 баллов]. Сила сопротивления и подъемная сила самолета зависят от квадрата его скорости. Коэффициент пропорциональности силы сопротивления α, коэффициент пропорциональности для подъемной силы β. Какую мощность должен поддерживать двигатель самолёта массой m при горизонтальном полете, чтобы обеспечивать достаточную горизонтальную силу тяги?

Продолжительность тура 4 часа.